Nombres premiers et petit théorème de Fermat

Cours et exemples

Objectifs

Reconnaître un nombre premier ; démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers ; décomposer un entier en produit de facteurs premiers et l'utiliser (diviseurs, PGCD) ; utiliser le petit théorème de Fermat pour calculer des restes.

Activité d'introduction

Pour un entier $n \geq 2$ et un entier a, on note $r_n(a)$ le reste de a^{n-1} dans la division par n.

Activité d'introduction (2)

1. Calculer $r_5(2)$, $r_5(3)$, $r_7(2)$, $r_7(3)$ à la main, en utilisant des congruences.
2. À l'aide de la fonction `pow(a, n - 1, n)` de Python, qui renvoie ce reste, compléter le tableau suivant.

n	5	6	7	8	9	10	11
$r_n(2)$							
$r_n(3)$							

3. Pour quelles valeurs de n obtient-on 1 sur les deux lignes ? Quelle particularité ont-elles ?
4. Formuler une conjecture. La tester pour $n = 13$ et $a = 5$.
5. Pour $n = 7$, calculer $r_7(7)$ et $r_7(14)$. Comment préciser la conjecture ?

Nombres premiers

Un entier naturel p est *premier* s'il a exactement deux diviseurs positifs, 1 et p. Ainsi 1 n'est pas premier.

Nombres premiers

Tout entier $n \geq 2$ admet un diviseur premier : son plus petit diviseur supérieur ou égal à 2. Si n n'est pas premier, ce diviseur p vérifie $p^2 \leq n$.

Soit p le plus petit diviseur de n supérieur ou égal à 2 (il existe, car n en est un). Si p n'était pas premier, il aurait un diviseur d avec $2 \leq d < p$, qui diviserait aussi n : contradiction. Si n n'est pas premier, $n = pq$ avec $q \geq 2$ diviseur de n, donc $q \geq p$ et $n = pq \geq p^2$.

Nombres premiers

Pour savoir si $n \geq 2$ est premier, il suffit de vérifier qu'aucun nombre premier p tel que $p^2 \leq n$ ne divise n. Exemple : 211 n'est divisible ni par 2, 3, 5, 7, 11, ni par 13, et $17^2 = 289 > 211$: 211 est premier.

Nombres premiers

Il existe une infinité de nombres premiers.

Supposons qu'il n'y en ait qu'un nombre fini : $p_1, \ldots, p_k$. Posons $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1 \geq 2$. Par le théorème précédent, N a un diviseur premier, qui est l'un des p_i. Ce p_i divise N et le produit $p_1 \cdots p_k$, donc il divise leur différence 1 : c'est impossible. L'hypothèse est fausse.

Nombres premiers

On raye les multiples de chaque nombre premier à partir de son carré ; les nombres non rayés sont premiers. lstlisting def crible(n) : premier = [True] * (n + 1) premier[0] = premier[1] = False p = 2 while p * p <= n : if premier[p] : for m in range(p * p, n + 1, p) : premier[m] = False p = p + 1 return [k for k in range(n + 1) if premier[k]] lstlisting Il y a 25 nombres premiers inférieurs à 100.

Nombres premiers

Soit p un nombre premier. Si $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$. Plus généralement, si p divise un produit, il divise l'un des facteurs.

Si $p \nmid a$, alors $\mathrm{PGCD}(p, a) = 1$, car les seuls diviseurs positifs de p sont 1 et p. Le théorème de Gauss donne $p \mid b$. Le cas d'un produit de plusieurs facteurs s'obtient par récurrence sur leur nombre.

Décomposition en facteurs premiers

Tout entier $n \geq 2$ s'écrit comme produit de nombres premiers, $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$, avec $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ premiers et $\alpha_i \geq 1$. Cette écriture est unique.

Décomposition en facteurs premiers

Existence, par récurrence forte. L'entier 2 est premier. Supposons que tout entier de $[\![2; n]\!]$ se décompose. Si $n+1$ est premier, c'est fini ; sinon $n+1 = ab$ avec $2 \leq a, b \leq n$, et l'on juxtapose les décompositions de a et b.

Unicité. Si $p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$ (facteurs premiers répétés), p_1 divise le produit des q_j, donc l'un d'eux, qui est premier : $p_1 = q_j$. On simplifie et on recommence ; les deux listes de facteurs coïncident.

Décomposition en facteurs premiers

On divise par le plus petit diviseur $p \geq 2$ tant que c'est possible ; il est premier. Quand $p^2 > n$, le quotient restant, s'il dépasse 1, est premier. lstlisting def decomposition(n) : facteurs = [] p = 2 while p * p <= n : while n % p == 0 : facteurs.append(p) n = n // p p = p + 1 if n > 1 : facteurs.append(n) return facteurs lstlisting Par exemple, `decomposition(360)` renvoie `[2, 2, 2, 3, 3, 5]`.

Décomposition en facteurs premiers

Si $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$, les diviseurs positifs de n sont les entiers $p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}$ avec $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$. Il y en a $(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$.

Décomposition en facteurs premiers

Le PGCD de deux entiers est le produit des facteurs premiers communs, chacun affecté du plus petit des deux exposants. Exemple : $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ et $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ donnent $\text{PGCD}(360, 84) = 2^2 \times 3 = 12$.

Petit théorème de Fermat

Soit p un nombre premier et a un entier. Alors $a^p \equiv a \pmod{p}$. Si de plus p ne divise pas a, alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Petit théorème de Fermat

Étape 1. Pour $1 \leq k \leq p-1$, p divise $\binom{p}{k}$. En effet $k\binom{p}{k} = p\binom{p-1}{k-1}$, donc $p \mid k\binom{p}{k}$; comme $1 \leq k < p$, p ne divise pas k et $\mathrm{PGCD}(p,k) = 1$; Gauss donne $p \mid \binom{p}{k}$.

Étape 2. Par la formule du binôme, pour tout entier a,
$(a+1)^p = a^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k + 1 \equiv a^p + 1 \pmod{p}$.

Petit théorème de Fermat (2)

Étape 3. Récurrence sur $a \geq 0$: $0^p \equiv 0$, et si $a^p \equiv a$, alors $(a+1)^p \equiv a^p + 1 \equiv a + 1 \pmod{p}$. Pour $a < 0$, on choisit un entier $b \geq 0$ tel que $b \equiv a \pmod{p}$; alors $a^p \equiv b^p \equiv b \equiv a$.

Étape 4. Si $p \nmid a$, alors $p \mid a^p - a = a\left(a^{p-1} - 1\right)$ et $\mathrm{PGCD}(p, a) = 1$; Gauss donne $p \mid a^{p-1} - 1$.

Petit théorème de Fermat

Reste de 3^{2026} dans la division par 11 : 11 est premier et ne divise pas 3, donc $3^{10} \equiv 1 \pmod{11}$. Comme $2\,026 = 10 \times 202 + 6$, $3^{2026} \equiv 3^6 = 729 \equiv 3 \pmod{11}$ (car $729 = 66 \times 11 + 3$).

Petit théorème de Fermat

La réciproque est fausse : $2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$, alors que $341 = 11 \times 31$.